



SOCIAL & HUMAN CAPITAL / CIVIC RIGHTS & LITERACY

Инженерный сервис защиты прав молодых арендаторов до подписания договора.

Qadam принимает PDF/DOCX, выделяет рискованные условия, связывает их с фрагментами договора и официальными нормами права Республики Казахстан, после чего формирует проверяемый план действий.

01 Один пользователь - одна острая боль

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	Иногородний студент 18-22 лет, впервые снимающий квартиру в Алматы.
БОЛЬ	До подписания договора студент не понимает юридические формулировки и не способен определить условия, ведущие к потере депозита, одностороннему повышению платы или незаконному выселению.
МОМЕНТ РИСКА	Решение требуется за несколько часов, когда договор уже предоставлен арендодателем, а доступ к юристу отсутствует или экономически нецелесообразен.

02 Уникальное ценностное предложение

Qadam преобразует договор аренды в доказательный отчёт: каждый вывод содержит исходный фрагмент, категорию риска, уровень критичности, применимую норму права и конкретный следующий шаг. Генеративная модель не определяет факты и нормы самостоятельно - она объясняет только уже найденные и разрешённые данные.

Проверяемость	source span + официальный URL + версия правового корпуса
Безопасность	PII masking до внешнего AI; сырые байты не сохраняются
Контроль вывода	Pydantic JSON schema, citation allow-list и Grounding Gate
Практический результат	вопрос арендодателю, безопасная редакция, DOCX-протокол
Доступность	RU/KZ/mixed processing; бесплатный анализ для студента

03 Граница продукта и модель доступа

- Free: экспресс-анализ условий, рисков, доказательств и статей.
- Premium 490 Т: структурированный протокол разногласий .DOCX.
- Sponsored Access: Premium для студентов оплачивается университетом или грантовой программой.
- Ограничение: информационная помощь, а не юридическое заключение; неподтверждённый вывод не показывается как правовой факт.

01 Системная архитектура



Supabase Auth/RLS - identity and history

Official legal corpus + optional masked LLM

Поток данных: Browser загружает PDF/DOCX и получает приватный **analysis_id** и токен. FastAPI проверяет файл и передаёт его в Analysis Orchestrator. Pipeline извлекает текст, маскирует PII, классифицирует условия, запускает risk rules и hybrid retrieval. Grounding Gate разрешает только выводы с evidence. PostgreSQL хранит checksum, masked clauses, findings и lifecycle; Supabase Auth/RLS изолирует пользовательскую историю.

02 Стек и инженерное обоснование

СЛОЙ	ТЕХНОЛОГИИ	ОБОСНОВАНИЕ
Frontend	Next.js 16, React 19, TypeScript	Типизированный UI, SSR, адаптивность, быстрый MVP.
API	FastAPI 0.139, Python 3.12, Pydantic 2	Async I/O, OpenAPI, строгие схемы AI-ответов.
Documents	PyMuPDF, python-docx	Позиционное извлечение PDF/DOCX и проверка text layer.
Data	PostgreSQL, SQLAlchemy, pgvector, Supabase	Транзакционность, RLS, готовность к vector retrieval.
Runtime	Cloudflare Workers/Sites, Docker Compose	Edge delivery и воспроизводимый локальный контур.
Quality	Pytest, Vitest, Playwright, Ruff, MyPy	Unit, type, integration, accessibility и E2E gates.

03 Логика AI-компонентов и защита данных

ДОКУМЕНТНЫЙ КОНТУР

- Validate: размер ≤ 10 МБ, MIME, сигнатура, шифрование.
- Parse: страницы, абзацы, таблицы, block_id и source location.
- Privacy: ИИН, телефон, email и карта заменяются placeholders.
- Clauses: 14 RU/KZ-семейств условий аренды.
- Rules: trigger, severity, confidence, action и query family.

RAG И GENERATION

- Retrieve: lexical + vector + clause-family score, затем rerank.
- Prompt contract: только masked context и разрешённые source IDs.
- Schema: обязательный JSON, валидируемый Pydantic.
- Grounding: запрет нерелевантной статьи и вывода без source span.
- Fallback: deterministic report при timeout или invalid schema.

СИСТЕМНЫЙ PROMPT-КОНТРАКТ

Работай только с переданными фрагментами договора и legal_sources. Не создавай статьи, числа или факты. Не изменяй severity. Возвращай JSON по схеме. Если доказательств недостаточно, верни unsupported. Ответ является информационной помощью, а не юридическим заключением.

01 Алгоритмическая модель



$\text{hybrid}(q,d) = 0,45 \times \text{lexical} + 0,35 \times \text{vector} + 0,20 \times \text{family}$

$\text{rerank} = \min(1; 0,70 \times \text{hybrid} + 0,30 \times \text{article_match} + 0,15 \times \text{family})$

Finding публикуется только при прохождении инвариантов: допустимый source ID, совпадение clause family, наличие source span и официальной нормы для high severity. Q&A; маршрутизируется в document, action или unsupported. Lifecycle анализа: queued → extracting → analyzing → completed | failed.

0,9231	1,00	1,00	21,91 ms
clause micro-recall	retrieval hit@5	grounded clause rate	in-process p95

Метрики получены на 3 синтетических договорах и 20 размеченных retrieval-запросах; они являются regression baseline, а не заявлением о точности на всех реальных договорах.

02 Измеряемый социальный эффект

Comprehension delta	изменение понимания рисков до/после отчёта	≥ +30 п.п.
Risk interception	доля изменённых опасных пунктов до подписания	≥ 25%
Deposit preserved	подтверждённая сумма сохранённых депозитов	follow-up 30 дней
Evidence coverage	high-risk findings с clause + official source	100%
Student access	доля студентов без личной оплаты	≥ 90%

Пилот: baseline-тест правовой грамотности → анализ договора → повторный тест → follow-up через 30 дней. Снижение судебных споров не заявляется до получения продольных данных.

03 Устойчивость, затраты и масштабирование

МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ • B2B: лицензия университетам и общежитиям. • Grant: программы правовой грамотности молодёжи. • Premium: DOCX за 490 ₸; студенту покрывает партнёр. • API: white-label для proptech-платформ.	ОРЕХ / МЕСЯЦ ПИЛОТА • Cloudflare: от 2 600 ₸. • Supabase: от 13 000 ₸. • Backend + monitoring: 15 000-33 000 ₸. • LLM при 10k анализов: 36 000-62 000 ₸. Итого: 67 000-111 000 ₸ без ФОТ.
--	---

ГЕОГРАФИЯ	Алматы → Астана → Шымкент; отдельная RU/KZ-валидация корпуса.
ТЕХНИКА	Очередь, parser/retrieval workers, autoscaling к августу-сентябрю.
ПРОДУКТ	eGov-проверка собственника только через официальный разрешённый API.

Стоимостные допущения: 520 ₸/\$; Cloudflare Workers от \$5, Supabase Pro от \$25, LLM-контекст ограничен masked clauses и retrieved sources. Фактический бюджет уточняется нагрузочным тестом.